

同時測定

担当教員
増渕達也先生

04B24032
笹伶夷
共同実験者：前中樹

実験日：2026 年 4 月 22 日、4 月 28 日、5 月 12 日
5 月 13 日、5 月 19 日、5 月 20 日、5 月 26 日

目次

第 1 章	はじめに	5
第 2 章	実験手法	7
第 3 章	実験 1（電子・陽電子対消滅の観測）	9
3.1	実験の目的	9
第 4 章	実験 2	11
付録 A	γ 線の同時測定の角度分布の導出	13
A.1	問題設定	13
A.2	計算の方針	14

第 1 章

はじめに

第 2 章

実験手法

第 3 章

実験 1（電子・陽電子対消滅の観測）

3.1 実験の目的

電子・陽電子対消滅を 2 つの検出器を用いた同時計測によって観測する。また、本実験によりエネルギー・時間スペクトル測定についての理解を深める。

第 4 章

実験 2

付録 A

γ 線の同時測定 of 角度分布 of 導出

A.1 問題設定

本章では、実験 1 で行った γ 線の同時測定 of 角度分布 of 導出を与える。

計算のために、実験装置系に図 A.1 のような座標を設定する。ここで z 軸は紙面手前側に垂直な方向に設定し、原点 O は線源の中心にとる。線源のケースを除いた本体の厚みを d 、半径を r とする。線源の中心から検出器大までの距離を c 、検出器大の半径を R_b 、検出器小の半径を R_s とする。線源の中心から検出器小までの距離を L 、原点から検出器小の検出面へおろした垂線と x 軸の成す角を θ とし。この θ に対する同時検出計数の角度分布を求める。

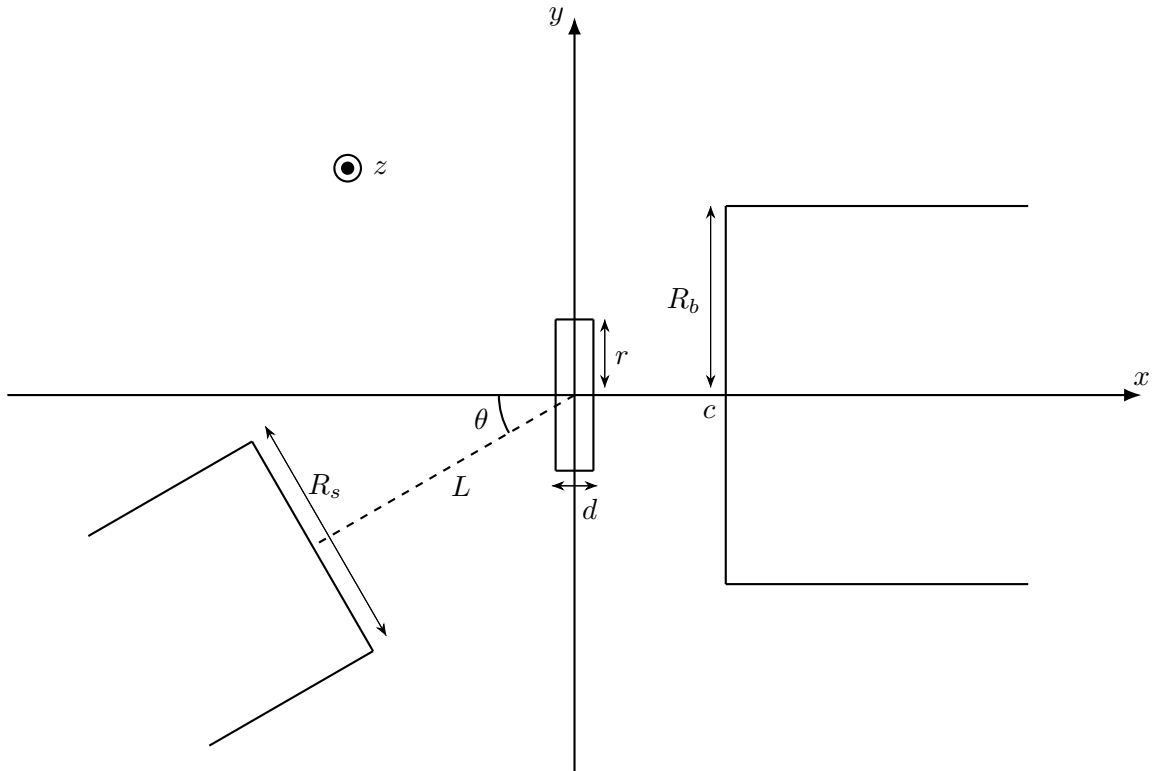


図 A.1: 実験装置の投影図

A.2 計算の方針

検出器が検出する放射線の計数は、放射線源が検出面にたいして見込む立体格に比例する。